Problemi di cammino minimo

Dati:

- Grafo orientato $G=(V, A)$

  $|V|=n, \ |A|=m$

- Una Funzione "Lunghezza" $\ell : A \to \mathbb{R}$ t.c:

  $\ell((i,j)) = \ell_{ij} \in \mathbb{R}, \ \forall (i,j) \in A$

- Nelle applicazioni: ℓ_{ij} rappresenta costi, distanze, tempi di percorrenza

Sia P un <u>cammino orientato</u> definito dalla sequenza

$(v_1, v_2)\ (v_2, v_3) \dots (v_{k-1}, v_k)$ o dalla sequenza di nodi

$v_1, v_2, v_3, \dots, v_{k-1}, v_k$

Def: la "lunghezza" di P è definito da:

$$L(P) := \sum_{i=1}^{k-1} \ell_{i,\,i+1} = \sum_{i=1}^{k-1} \ell((i, i+1))$$

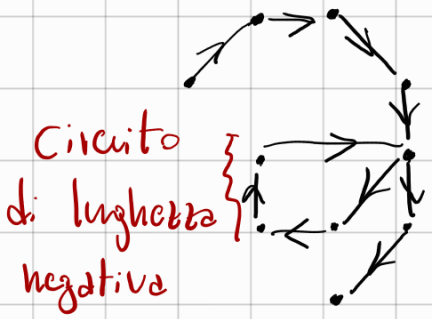
Problema: Sia $s \in V$; determinare $\forall j \in V$ un cammino di "lunghezza" minima da s a j

lunghezza minima da s a j

Ipotesi:

1) $\forall j \neq s$, esiste almeno un cammino da s a j

2) Non ci sono circuiti di "lunghezza" negativa



Notazione:

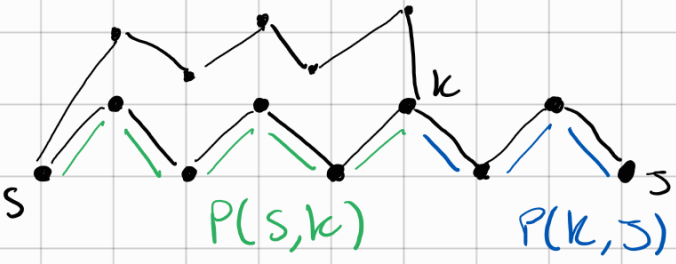
u_j := lunghezza di un cammino minimo da s a j

Principio di ottimalità

Sia $G=(V, A)$ un grafo orientato

Sia $P=(s, j)$ un cammino minimo da s a j

Sia k un nodo lungo il cammino $P(s, j)$



$P(s, k)$ e $P(k, j)$, rispettivamente i sottocammini di $P(s,j)$ che collegano s e k e k e j

Allora $P(s, k)$ e $P(k, j)$ sono entrambi CAMMINI MINIMI rispettivamente da s a k, e da k a j

Dimostrazione Supponiamo per assurdo che $P(s,k)$ [non sia minimo], allora esiste il cammino $\bar{P}(s,k)$ da s a k tale che:

$$L(\bar{P}(s,k) \cup P(k,s)) < u_s := L(P(s,s))$$

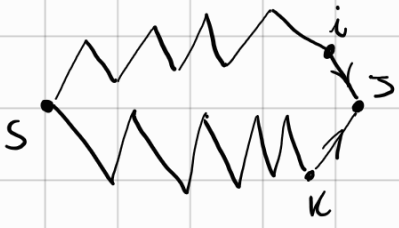
contro l'ipotesi che $P(s,s)$ è minimo

Conseguenze:

1) $u_s = 0$ (zero) (G è privo di circuiti di lng. negativa)

2) Se $(i,s) \in A$, allora

$$u_s \leq u_i + l_{is}$$



3) $\exists\, k \in V$, t.c $(k,s) \in A$ per il quale

$$u_s = u_k + l_{ks}$$

4) Da 2 a 3 segue che

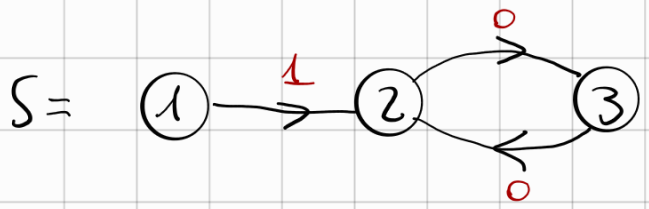
$$\begin{cases} u_s = 0 \\ u_i = \min\{u_j + l_{ji} : (j,i) \in A\} \quad \forall i \neq s \end{cases}$$

$u_s = \min_i \{ u_i + \ell_{is} \mid (i,s) \in A \}, \forall s \neq s$

Dunque, le lunghezze dei cammini minimi $\{u_s\}_{s \in V}$, soddisfano le equazioni seguenti:

$$\begin{cases} x_s = 0 \\ x_s = \min_i \{ x_i + \ell_{is} \mid (i,s) \in A \}, \forall s \neq s \end{cases}$$ Equazioni di Bellman

Es:



$G = (V, A)$

$\ell: A \to \mathbb{R}: \ell((1,2)) = 1, \ell((2,3)) = 0, \ell((3,2)) = 0$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \min = \{ x_1 + \ell_{1,2}, x_3 + \ell_{3,2} \} \\ x_3 = \min = \{ x_2 + \ell_{2,3} \} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \min \{ 1, x_3 \} \\ x_3 = x_2 \end{cases}$$

Le lunghezze dei cammini minimi da $s=1$, a tutti i nodi del grafo sono:

$u_1 = 0, \quad u_2 = 1, \quad u_3 = 1$

$u_1 = 0, \quad u_2 = 1, \quad u_3 = 1$

Soddisfano le equazioni di Bellman del grafo

Inoltre, $\forall \beta \leq 1$,

$x_1 = 0, \quad x_2 = x_3 = \beta$

Sono soluz. dell'eq. di Bellman

Condizione SUFFICIENTE per l'unicità delle soluzioni delle eq. di Bellman

Teorema (Condizione suf. per l'unicità delle soluz.)

Se $G=(V, A)$ grafo orientato, non contiene circuiti di lunghezza ≤ 0, allora esiste un'unica soluz. delle eq. di Bellman, data da $x_j = u_j, \forall j \in V$

Se il grafo G è privo di circuiti:

1) Le equazioni di Bellman hanno come uniche soluz. le lunghezze dei cammini minimi da s a j, $u_j, \forall j \in V$

2) I nodi del grafo G possono essere numerati progressivamente

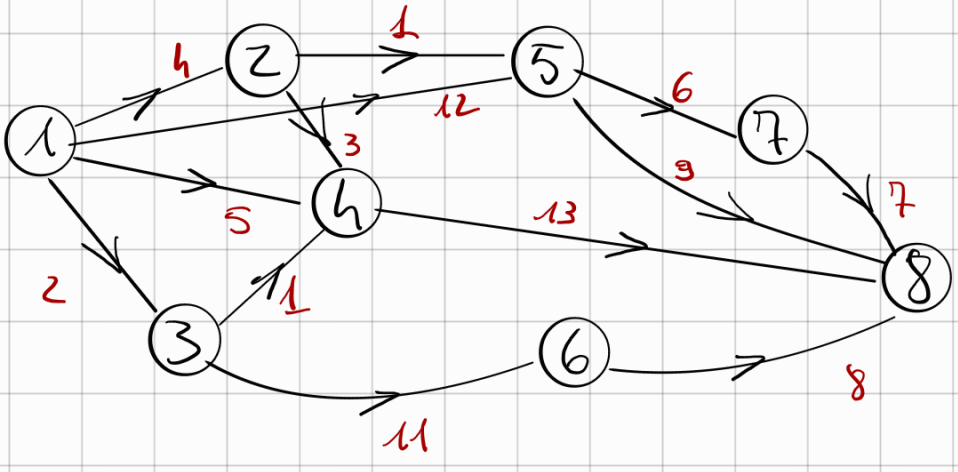
in particolare il nodo 5, essendo l'unica entrata di G riceve l'etichetta 1 (Esercizio, verificare)

Se G è senza circuiti: i nodi $V = \{1, \dots, n\}$ sono numerati progressivamente e le lunghezze dei cammini minimi si possono calcolare secondo la formula ricorsiva:

$$\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_j = \min\limits_{i<j} \{ u_i + l_{i,j} \mid (i,j) \in A, \forall j \neq 1 \} \end{cases}$$

Aiuta a risolvere l'eq. di Bellman

Es: Calcolo dei cammini minimi tramite le eq. di Bellman



l_{ij} = lunghezza arco $(i,j) \in A$

Pbm: Calcolare i cammini minimi dal nodo 1 al nodo 8

Lunghezze:

$u_1 = 0$

$u_2 = \min \{ u_1 + l_{1,2} \} = \min \{ 0 + 4 \} = 4$

$u_3 = \min \{ u_1 + l_{1,3} \} = \min \{ 0 + 2 \} = 2$

Predecessori:

[-]

[1]

[1]

$u_4 = \min\{ u_1 + \ell_{1,4} ; u_2 + \ell_{2,4} ; u_3 + \ell_{3,4} \} = 3$ [3]

$u_5 = \min\{ u_2 + \ell_{2,5} ; u_1 + \ell_{1,5} \} = 5$ [2]

$u_6 = \min\{ u_3 + \ell_{3,6} \} = 16$ [3]

$u_7 = \min\{ u_5 + \ell_{5,7} \} = 6$ [5]

$u_8 = \min\{ u_4 + \ell_{4,8} ; u_6 + \ell_{6,8} ; u_7 + \ell_{7,8} ; u_5 + \ell_{5,8} \} = 14$ [5]

Calcolo di un cammino minimo dal nodo 1 al nodo 8 guardo i predecessori per $[u_8 = 14]$; costruisco il cammino a ritroso

$1 \xrightarrow{4} 2 \xrightarrow{1} 5 \xrightarrow{9} 8$

da 1 a 7 $\quad u_7 = 11$

$1 \to 2 \to 5 \to 7$

Algoritmo di Dijkstra:

Dati:

- $G = (V, A)$, grafo orientato
- G può avere circuiti

- $\ell((i,j)) = \ell_{ij} \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A$

Pbm:

Fissato un nodo $s \in V$, determinare un cammino minimo da s ad ogni nodo di G

Nel corso dell'algoritmo di Dijkstra, ad ogni nodo $i \in V$ vengono assegnate due etichette:

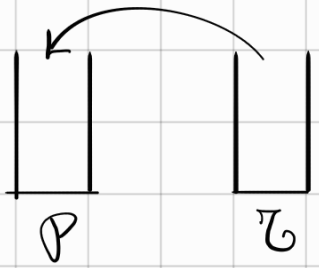
- $\lambda(i)$ = lunghezza del miglior cammino temporaneo da s a i (cammino incombente)

- $P(i)$ = indica il predecessore di i lungo tale cammino temporaneo

Le etichette si aggiornano nel corso dell'algoritmo. Ad ogni passo dell'algoritmo, l'insieme dei nodi V di G è suddiviso in due sottoinsiemi:

- $\mathcal{P}$ = insieme dei nodi permanenti; se $i \in \mathcal{P} \Rightarrow \lambda(i) = u_i$

- $\mathcal{T}$ = insieme dei nodi temporanei; se $i \in \mathcal{T} \Rightarrow \lambda(i) \geq u_i$



L'algoritmo determina $u_j, \forall j \in V$

Algoritmo:

Algoritmo:

- Input $G=(V, A)$, grafo orientato
  $\ell_{ij} \geq 0, \forall (i,j) \in A$; $s=1$, $t \in V$, $t \neq s$

- Output: lunghezza u_t e cammino minimo da s a t

1. (Inizializzazione) Si pone:

   - $\lambda(1)=0$, $\lambda(i)=\infty$, $\forall i \neq 1$, $p(i)=0$, $\forall i \in V$
   - $r=1$, dove r indica l'ultimo nodo ad essere diventato permanente; $P=\{1\}$; $T=V \setminus \{1\}$

2) (Aggiornamento etichette nodi temporanei)

   $\forall j \in T$, t.c. $(r,j) \in A$, si aggiornano le etichette come segue:

   - Se $\lambda(j) > \underbrace{\lambda(r)}_{=u_r} + \ell_{rj}$, allora $\begin{cases} \lambda(j) := \lambda(r) + \ell_{rj} \\ p(j) := r \end{cases}$
   - Altrimenti, le etichette non vengono modificate

3) (Scelta nodo permanente)

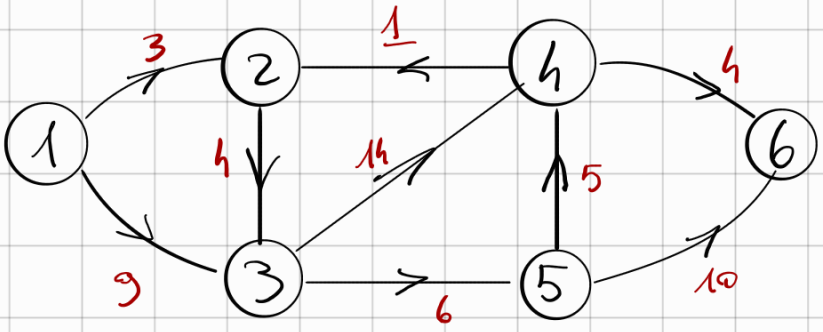
   Sia $h \in T$, t.c: $\lambda(h) = \min\{\lambda(j) \mid j \in T\}$

   h diventa permanente e si pone $r := h$

$P := P \cup \{h\}$, $\mathcal{C} := \mathcal{C} \setminus \{h\}$

- Se $t = h$ → STOP; $\lambda(t) = u_t$ e procedendo a ritroso si costruisce un cammino minimo da 1 a t
- Altrimenti, se $t \neq h$, si torna al passo 2

Esempio:



l_{ij} = lunghezza arco (i,j) $\forall (i,j) \in A$

λ = costo temporaneo; P = predecessore; * = etichetta definitiva

Calcolare un cammino minimo dal nodo 1 al nodo 6

Iterazione etichette		1	2	3	4	5	6
Inizializzazione	λ	0*	∞	∞	∞	∞	∞
	P	0	0	0	0	0	0
1	λ	0	3*	9	∞	∞	∞
	P	–	1	1	0	0	0
2	λ	0	3	7*	∞	∞	∞
	P	–	1	2	0	0	0
3	λ	0	3	7	21	13*	∞
	P	–	1	2	3	3	0
4	λ	0	3	7	18*	13	23

4	P	—	1	2	5	3	5
5	λ	0	3	7	18	13	22
	P	—	1	2	5	3	4

Calcoliamo il cammino minimo a ritroso:

$u_6 = 22$

$1 \xrightarrow{3} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{6} 5 \xrightarrow{5} 4 \xrightarrow{4} 6$

Correttezza dell'algoritmo di Dijkstra

Si basa sul seguente lemma:

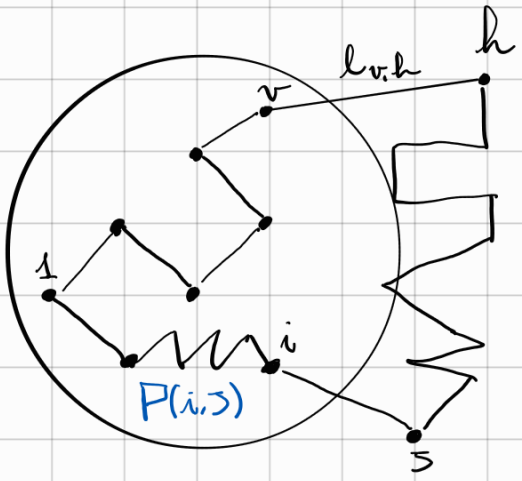
Siano note le lunghezze u_i dei cammini minimi da $s=1$ ad ogni altro nodo $i \in P$, dove $P \subseteq V$, $1 \in P$ dove:

$P \subseteq V$, $1 \in P$. Sia $(v, h) \in A$, t.c $v \in P$, $h \notin P$ e tale che:

$$u_v + l_{v,h} = \min \{ u_i + l_{i,j} \mid (i,j) \in A, i \in P, j \notin P \},$$

Se $l_{i,j} \geq 0$, $\forall (i,j) \in A$, allora $u_v + l_{v,h}$ è la lunghezza di un cammino minimo da 1 a h

Dim: Dobbiamo provare che la lunghezza di un qualsiasi cammino da 1 a h è maggiore o uguale a $u_v + l_{v,h}$ cioè $L(P) \geq u_v + l_{v,h}$



$P(j,h)$

$P = P(i,j) \cup \{(i,j)\} \cup P(j,h)$

$L(P) = \underbrace{L(P(i,j))}_{\mu_i} + \ell_{ij} + \underbrace{L(P(j,h))}_{\geq 0}$

$\geq \mu_i + \ell_{ij}$

$\geq \mu_v + \ell_{vh}$

Cammini minimi fra tutte le coppie di nodi di un grafo $\longrightarrow$ Algoritmo di Floyd-Warshall

Dati e ipotesi:

- $G = (V, A)$ grafo orientato $|V| = n$; $|A| = m$
- I nodi sono numerati con interi positivi $\{1, \dots, n\}$
- $\forall (i,j) \in A$, $\ell((i,j)) = \ell_{ij} \in \mathbb{R}$

(ℓ_{ij} "lunghezza" o "peso" di (i,j))

Problema: Calcolare i cammini minimi fra tutte le coppie di nodi del grafo G.

In un cammino

$P: i_1 \to i_2 \to \dots \to i_{j-1} \to i_j$

- Un cammino potrebbe non avere nodi intermedi:

$P: i_1 \to i_2$

Definizioni:

d_{ij}^{k} = Lunghezza di un cammino dal nodo i al nodo j che utilizza come possibili nodi intermedi i nodi dell'insieme $\{1, 2, \dots, k\}$

P_{ij}^{k} = Predecessore del nodo j in un cammino minimo da i a j che utilizza $\{1, \dots, k\}$ come possibili nodi intermedi

Si hanno le seguenti condizioni iniziali:

$$d_{ij}^{0} = \begin{cases} l_{ij}, & \text{se } (i,j) \in A \\ 0, & \text{se } i = j \\ \infty, & \text{se } (i,j) \notin A \end{cases}$$

$$P_{ij}^{0} = \begin{cases} i, & \text{se } i \neq j \\ \overline{(\text{oppure } i)}, & \text{se } i = j \end{cases}$$

Si hanno le corrispondenti matrici:

$$D^{(0)} = (d_{ij}^{0}) \in M_{n \times n}$$

(Matrice iniziale delle distanze)

$$P^{(0)} = (P_{ij}^{0}) \in M_{n \times n}$$

(Matrice iniziale dei predecessori)

$D^{(0)}$ e $P^{(0)}$ possono essere pensate come condizioni iniziali.

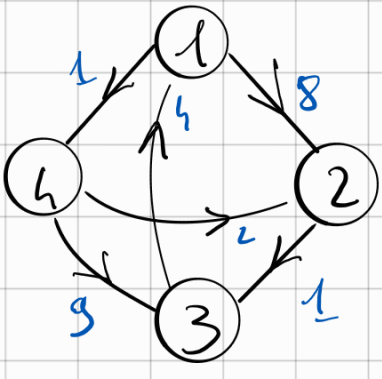
Partendo da $D^{(0)}$ e $P^{(0)}$ si calcolano le matrici delle distanze $D^{(h)} = (d_{ij}^{h})$, per $h = 1, 2, \dots, n$
e le matrici dei predecessori:

$$P^{(h)} = (P_{ij}^{h}) \quad \text{per } h = 1, 2, \dots, n$$

Per la soluzione del problema la matrice significativa è:

$D^{(n)} = (d_{ij}^{n})$; il coefficiente d_{ij}^{n} rappresenta la lunghezza di un cammino minimo $i \to j$

Es:



$$D^{(0)} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 0 & 8 & \infty & 1 \\ 2 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ 3 & 4 & \infty & 0 & \infty \\ 4 & \infty & 2 & 9 & 0 \end{array} \qquad P^{(0)} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & - & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & - & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & - & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & - \end{array}$$

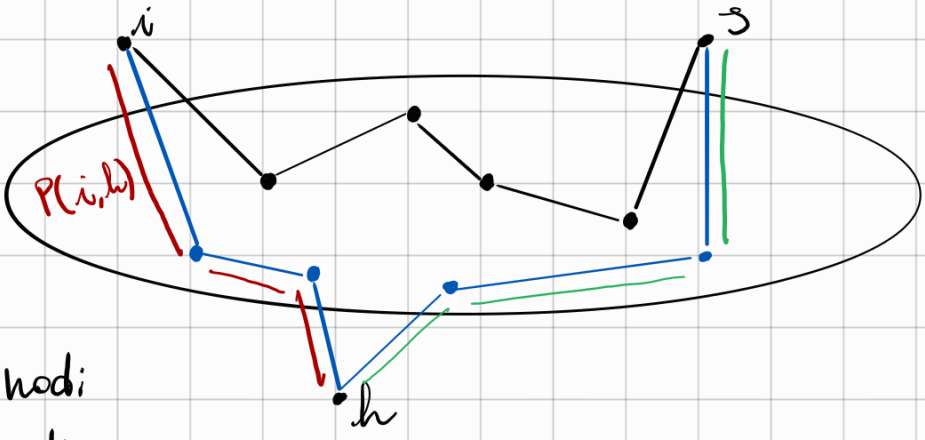
Scegliamo la coppia di nodi 3 e 2

	$h=1$	$h=2$	$h=3$	$h=4$
lunghezze minime	$d^1_{32}=12$	$d^2_{32}=12$	$d^3_{32}=12$	$d^4_{32}=7$
cammini minimi	$3\to\underline{1}\to 2$	$3\to 1\to 2$	$3\to 1\to 2$	$3\to 1\to 4\to 2$
predecessori	$P^1_{32}=1$	$P^2_{32}=1$	$P^3_{32}=1$	$P^4_{32}=4$
	$D^{(1)}$	$D^{(2)}$	$D^{(3)}$	$D^{(4)}$

Domanda: Come si possono calcolare i coefficienti di $D^{(h)} = (d^h_{ij})$ conoscendo i coefficienti di $D^{(h-1)} = (d^{h-1}_{ij})$?

Nel calcolo di d^h_{ij} per un cammino da i a j si distinguono due casi:

Caso 1: Il nodo h non è utilizzato come nodo intermedio



In questo caso il cammino minimo da i a j utilizza solo i nodi $\{1, \dots, h-1\}$ come nodi intermedi quindi:

$$d_{ij}^{h} = d_{ij}^{h-1}$$

Caso 2: Il nodo h è utilizzato come nodo h intermedio

$$L(P(i,h) \cup P(h,j)) = L(P(i,h)) + L(P(h,j))$$

$$= d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1}$$

Come conseguenza del ragionamento precedente si ha la seguente formula ricorsiva per il calcolo di d_{ij}^{h}:

Note le condizioni iniziali $D^{(0)} = (d_{ij}^{0})$, in assenza di circuiti negativi, per $h = 1, 2, \dots, n$ si ha che:

$$d_{ij}^{h} = \min \left\{ d_{ij}^{h-1},\ d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1} \right\}$$

Algoritmo di Floyd-Warshall:

- Input $G=(V, A)$, grafo orientato; $V=\{1, 2, \dots, n\}$
  $\ell_{ij} \in \mathbb{R}, \forall (i,j) \in A$

- Output: Distanze e cammini minimi fra tutte le coppie di nodi di G

1. (Inizializzazione) Individuare le matrici
   $D^{(0)} = (d_{ij}^{0})$ e $P^{(0)} = (p_{ij}^{0})$

2. Porre $h=1$

3. Calcolare i coefficienti di $D^{(h)} = (d_{ij}^{h})$ usando la formula seguente:

$$d_{ij}^{h} = \min \left\{ d_{ij}^{h-1},\ d_{ih}^{h-1} + d_{hj}^{h-1} \right\} \quad \forall i \neq j$$

Nota: Se $i=j$ e $d_{ij}^{h} < 0$, allora ci sono circuiti di lunghezza negativa; STOP! L'algoritmo non è più valido

4. Calcolare i coefficienti di $P = (P_{ij})$ usando la formula

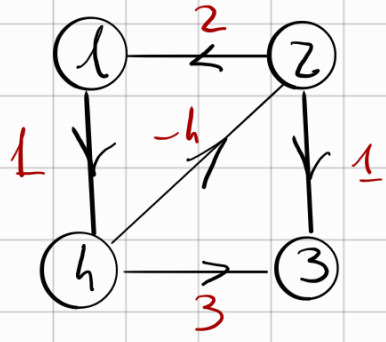
$$P_{ij}^{h} = \begin{cases} P_{ij}^{h-1}, & \text{se } d_{ij}^{h} = d_{ij}^{h-1} \\ P_{hj}^{h-1}, & \text{se } d_{ij}^{h} \neq d_{ij}^{h-1} \end{cases}$$

5. Se $h = n \longrightarrow$ STOP

- Se $h < n$, allora si pone $h = h+1$ e ritornare al passo 3

Esercizio:

Si consideri il grafo; Implementiamo Floyd-Warshall



$$D^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & \infty & 1 \\ 2 & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \qquad P^{(0)} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$h = 1$

$$D^{(1)} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 0 & \infty & \infty & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & \infty & \infty & 0 & \infty \\ 4 & \infty & -4 & 3 & 0 \end{array} \qquad P^{(1)} = \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \end{array}$$

$$d_{24}^{1} = \min\{ d_{24}^{0} (=\infty);\ d_{21}^{0} (=2) + d_{14}^{0} (=1) \} = 3$$

$$d_{21}^{1} = \min\{ d_{21}^{0} (=2);\ d_{21}^{0} (=2) + d_{12}^{0} (=\infty) \} = 2$$

$$d_{ij}^{1} = \min\{ d_{ij}^{0},\ d_{ih}^{0} + d_{hj}^{0} \}$$

$k=2$

$D^{(2)} =$

	1	2	3	4
1	0	∞	∞	1
2	2	0	1	3
3	∞	∞	0	∞
4	-2	-4	-3	-1

$P^{(2)} =$

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	2	2	2	1
3	3	3	3	3
4	2	4	2	1

$d^2_{44} = -1$ indica la presenza di un circuito negativo.

Circuito lunghezza negativa:

$d^2_{44} = -1$

$4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$

$P^2_{44} = 1$

$P^2_{41} = 2$

$P_{42} = 4$